CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une équation de degré n avec une tangente

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$ et $\alpha \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

1. Résoudre $z^n = 1$.
2. Simplifier $\dfrac{1 + i\tan\alpha}{1 - i\tan\alpha}$.
3. Résoudre $(E) : \left(\dfrac{z+i}{z-i}\right)^n = \left(\dfrac{1+i\tan\alpha}{1-i\tan\alpha}\right)^n$ (montrer que les solutions sont réelles).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $z \neq i$.

Ce qu'on te demande. Résoudre en se ramenant aux racines de l'unité.

Corrigé

1. Racines de l'unité

On écrit z sous forme exponentielle, $z = re^{i\theta}$ avec $r > 0$ ($z = 0$ n'est pas solution). Par la **formule de Moivre**, $z^n = r^n e^{in\theta}$. Deux complexes non nuls sont égaux ssi ils ont même module et des arguments égaux modulo 2π :

$$z^n = 1 \iff r^n = 1 \text{ et } n\theta \in 2\pi\mathbb{Z} \iff r = 1 \text{ et } \theta \in \frac{2\pi}{n}\mathbb{Z}.$$

($r^n = 1$ avec $r > 0$ impose $r = 1$.) Les valeurs $\theta = \frac{2k\pi}{n}$ pour $k = 0, \dots, n-1$ donnent n points distincts ; les autres k redonnent les mêmes (période 2π).

$$z^n = 1 \iff z = \omega^k = e^{2ik\pi/n}, \quad 0 \leqslant k \leqslant n-1.$$

2. Simplifier

On écrit $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ et on multiplie haut et bas par $\cos\alpha > 0$:

$$\frac{1 + i\tan\alpha}{1 - i\tan\alpha} = \frac{\cos\alpha + i\sin\alpha}{\cos\alpha - i\sin\alpha} = \frac{e^{i\alpha}}{e^{-i\alpha}} = e^{2i\alpha}.$$

3. Se ramener aux racines de l'unité

On pose $w = \frac{z+i}{z-i}$ ($z \neq i$). Par Q2, (E) s'écrit $w^n = e^{2in\alpha}$, soit $\left(we^{-2i\alpha}\right)^n = 1$. Par Q1, $we^{-2i\alpha} = e^{2ik\pi/n}$:

$$\frac{z+i}{z-i} = e^{i\theta_k}, \qquad \theta_k = 2\alpha + \frac{2k\pi}{n},\ 0 \leqslant k \leqslant n-1.$$

C'est la racine n-ième du quotient.

4. Isoler z

$z + i = e^{i\theta}(z-i) \iff z(1-e^{i\theta}) = -i(1+e^{i\theta})$. Si $e^{i\theta} = 1$, cela donne $0 = -2i$: pas de solution. Sinon :

$$z = -i\frac{1+e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}}.$$

On factorise par l'angle moitié : $1 + e^{i\theta} = e^{i\theta/2} \cdot 2\cos\frac{\theta}{2}$ et $1 - e^{i\theta} = e^{i\theta/2} \cdot (-2i\sin\frac{\theta}{2})$. Donc

$$z = -i \cdot \frac{2\cos\frac{\theta}{2}}{-2i\sin\frac{\theta}{2}} = \frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}} = \cot\frac{\theta}{2}.$$

Ainsi $z = \cot\frac{\theta_k}{2}$: les solutions sont **réelles**.

5. Les solutions

Avec $\frac{\theta_k}{2} = \alpha + \frac{k\pi}{n}$, et en excluant les k pour lesquels $e^{i\theta_k} = 1$, c'est-à-dire $\alpha + \frac{k\pi}{n} \in \pi\mathbb{Z}$:

$$z = \cot\left(\alpha + \frac{k\pi}{n}\right), \quad 0 \leqslant k \leqslant n-1, \quad \alpha + \frac{k\pi}{n} \notin \pi\mathbb{Z}.$$

Les angles $\alpha + \frac{k\pi}{n}$ sont dans un intervalle de longueur $< \pi$, où la cotangente est injective : les solutions sont distinctes. Il y en a n si $\alpha \notin \frac{\pi}{n}\mathbb{Z}$, et $n-1$ sinon (un seul k est exclu).

Le piège

Oublier le cas $e^{i\theta_k} = 1$, qui donne une équation sans solution.

La méthode

Équation $\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^n = c$: extraire les racines n-ièmes, puis l'angle moitié donne une cotangente.

Rappels de cours utilisés

- **Racines n-ièmes de l'unité.**

$$z^n = 1 \iff z = e^{2ik\pi/n},\ k \in \{0, \dots, n-1\}.$$

Il y en a exactement n, régulièrement réparties sur le cercle unité.

- **Technique de l'angle moitié.** On factorise par l'exponentielle de l'angle moyen :

$$1 - e^{i\theta} = e^{i\theta/2}\left(e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2}\right) = -2i \sin\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}.$$

Donc $|1 - e^{i\theta}| = 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|$. De même $1 + e^{i\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}$.